

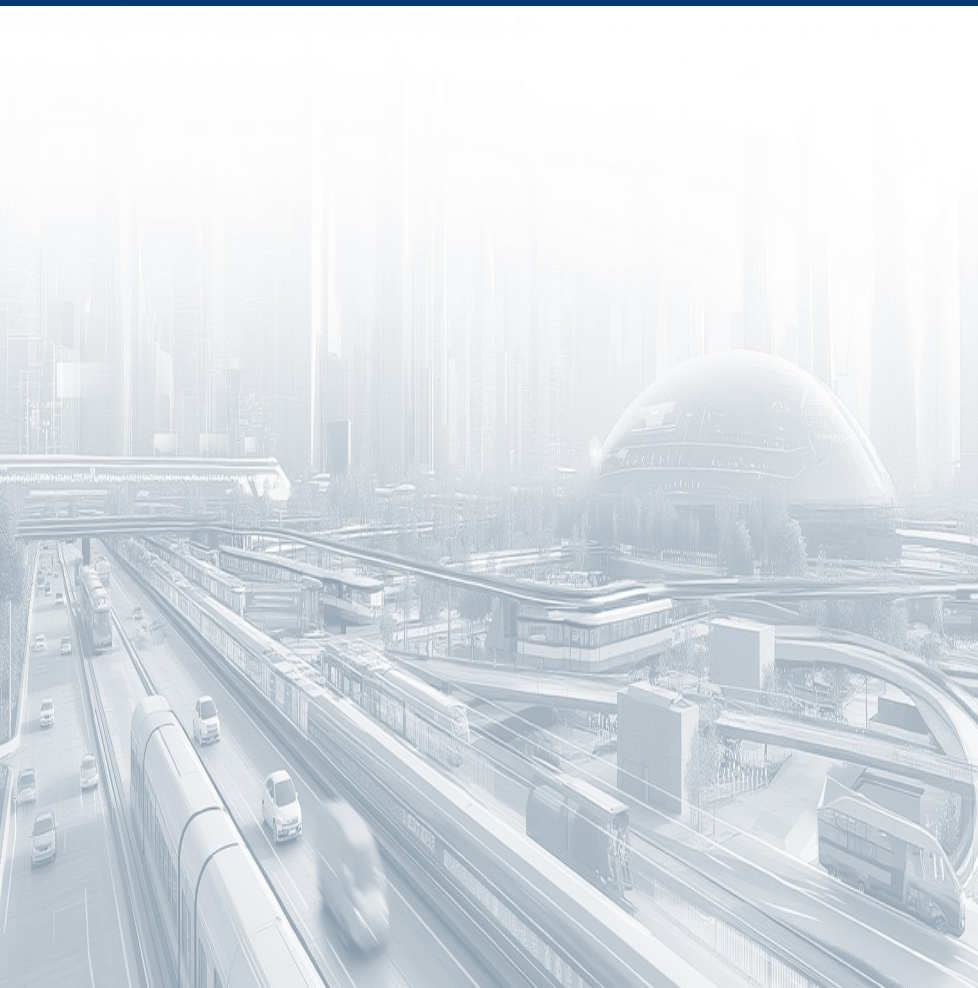
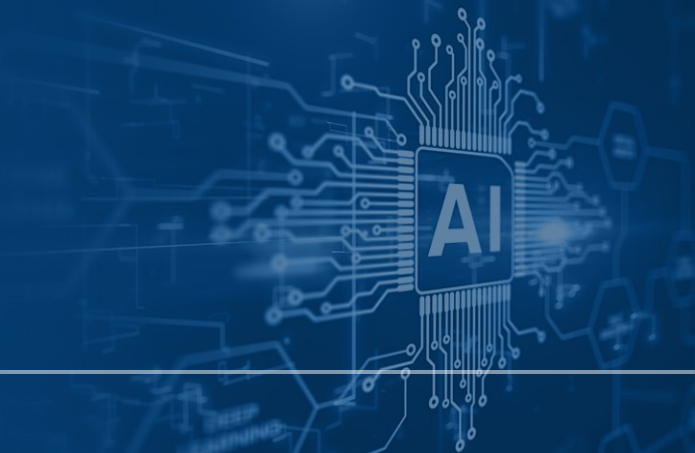
반자동 학습 데이터 구축 SAM 2 전파

대한전자공학회

2026. 8. 11.

한국철도기술연구원 김백현, 황현철





- 문제와 한계
- 제안 프로세스
- 실험과 결과
- 결론과 향후 계획

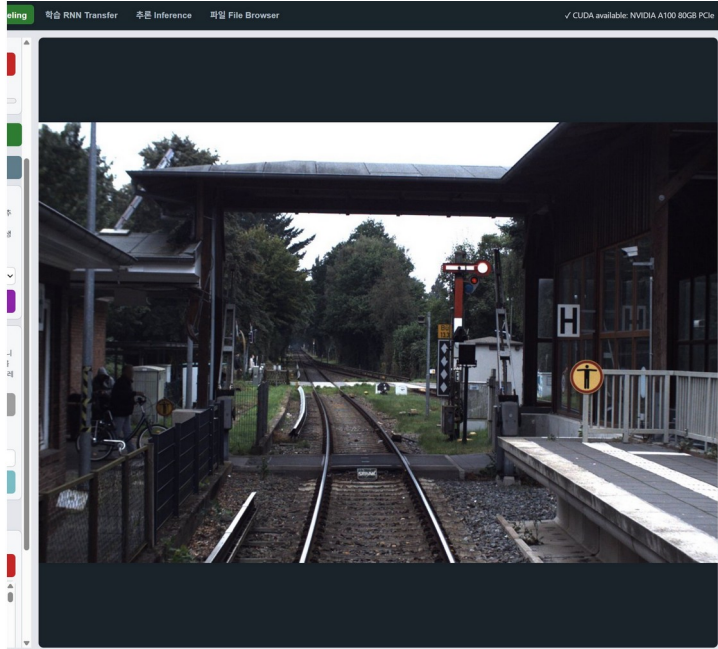


문제와 기존 방식의 한계

라벨은 사람이 그리고 , 학습된 모델은 신규 도메인에서 실패한다

프레임마다 좌우 두 곡선을 사람이 그려 비디오 단위 비용이 크다
공개 데이터셋은 간선철도 위주여서 맵핑 궤도에는 적용되지 않는다
학습된 모델의 초안은 궤도를 벗어나 보정 기반으로 쓸 수 없다

라벨링 화면



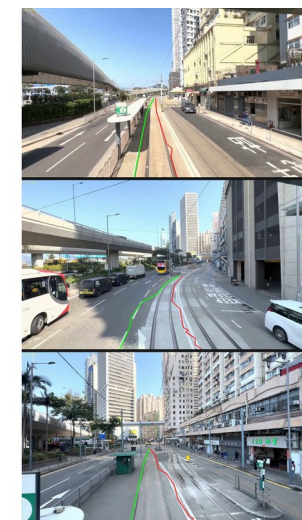
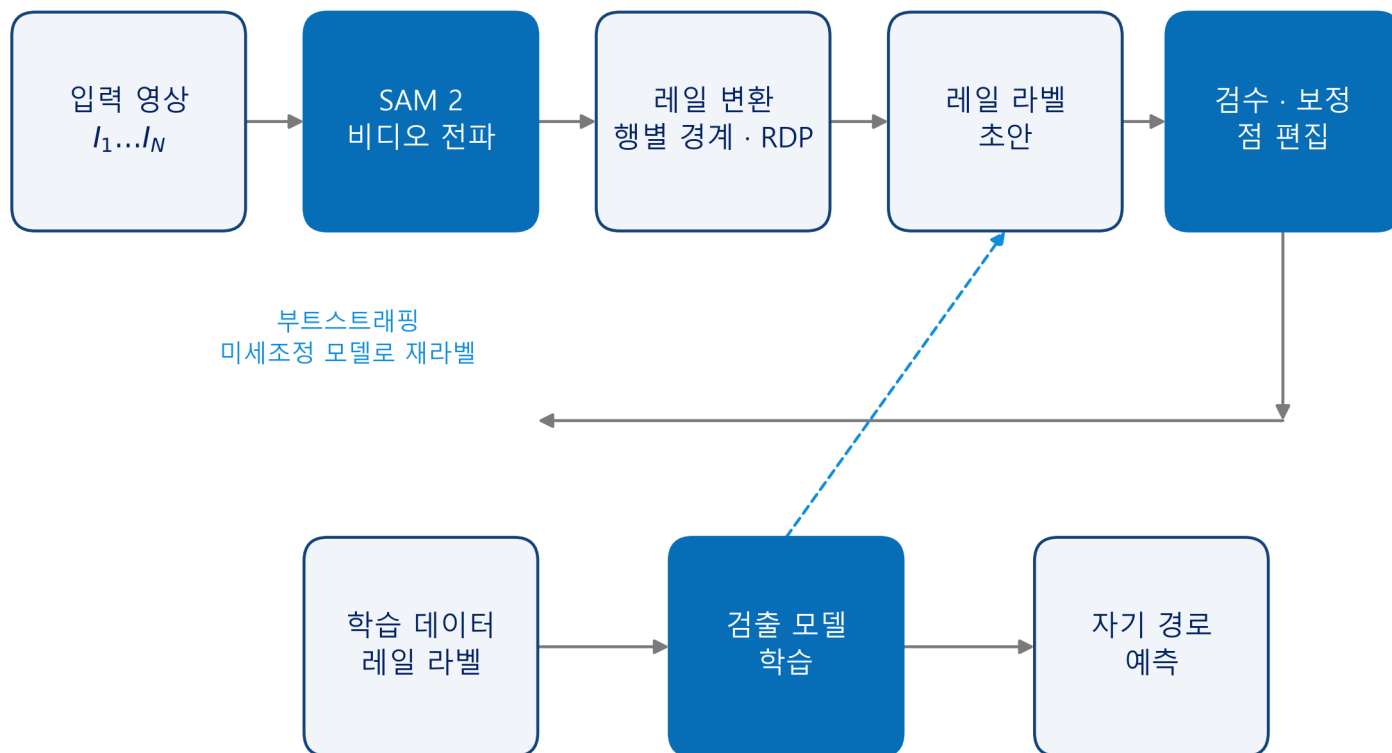
기존 모델 초안





전체 프로세스

프롬프트 한 번이 전파, 변환, 검수, 재학습으로 이어진다





클릭 한 번에서 학습까지





단계 1·2 프롬프트와 전파

한 번의 지정이 시퀀스 전체로 퍼진다

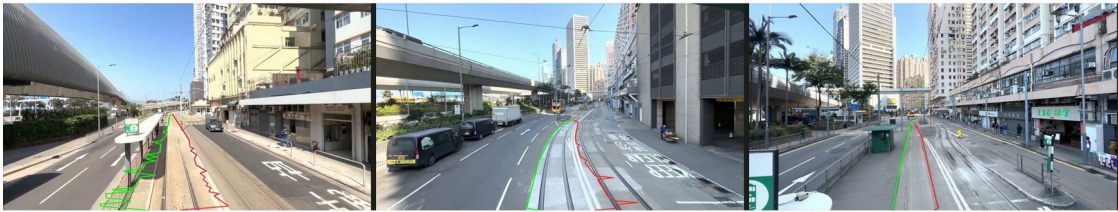
1
2

첫 프레임에서 자기 궤도 위 한 점을 클릭한다

미지정 시 화면 하단 중앙을 자동 시드로 쓴다

SAM 2 가 이후 모든 프레임으로 마스크를 전파한다

SAM 2 예측기



※ 이미지 인코더, 메모리 어텐션, 마스크 디코더

전파 결과

290 프레임 전체 전파

- 자동 시드 한 번으로
- 곡선 구간도 추종한다
- 모션 추정이 필요 없다
- 내부 메모리로 추적한다
- 전 구간에서 성립한다

※ 처음, 중간, 끝 프레임

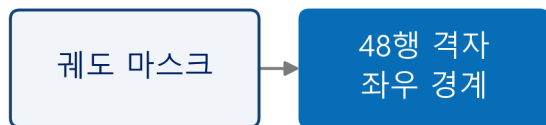


단계 3 레일 변환



마스크를 학습이 쓰는 레일 점열로 바꾼다

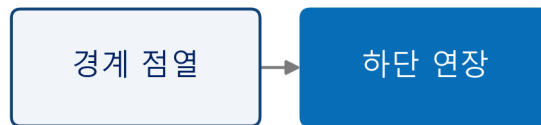
격자



행마다 최좌우 화소를 취한다

- 48 행을 따라
- 좌우 경계 추출

연장



최하단 점을 영상 아래까지

- 최하단 점을
- 영상 하단까지

축약



형상을 보존하며 축약

- RDP 단순화로
- 48 점이 6 점으로

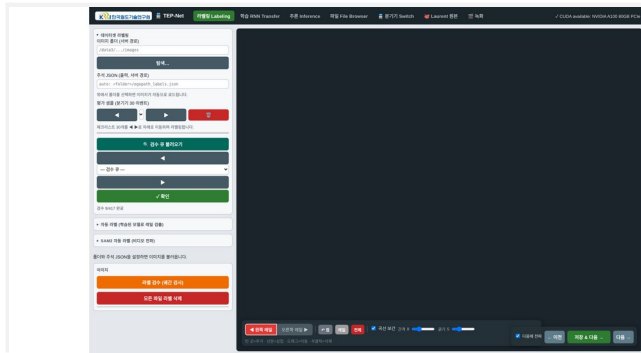


단계 4·5 검수와 재학습

보정한 라벨이 다시 학습으로 들어간다

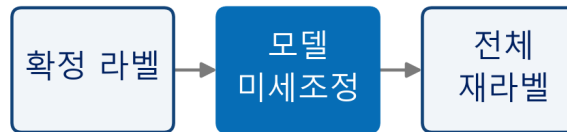
초안이 라벨 편집 화면에 즉시 로드되어 점 단위로 보정된다
확정 라벨은 검출 모델의 학습 입력으로 바로 사용된다

보정



- 점 단위 이동
- 추가와 삭제
- 30 프레임 보정

미세조정



소량 보정본으로 전체를 다시 만든다

- 보정본으로
- 모델을 갱신
- 세그멘테이션

재라벨



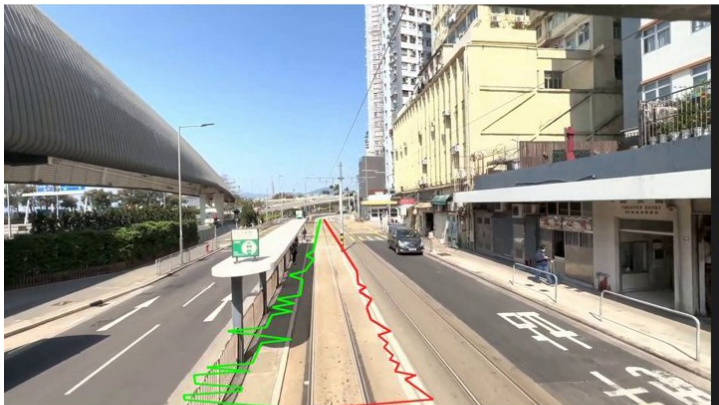
- 전체 290 장을
- 다시 라벨링
- 품질 개선

소량 보정본으로 전체를 다시 만드는 부트스트래핑 구조다
재라벨에서 초기 초안의 지그재그와 이탈이 사라졌다
잔여 보정 부담이 뚜렷이 감소했다

매립 궤도라 학습된 문맥 단서가 없는 환경이다

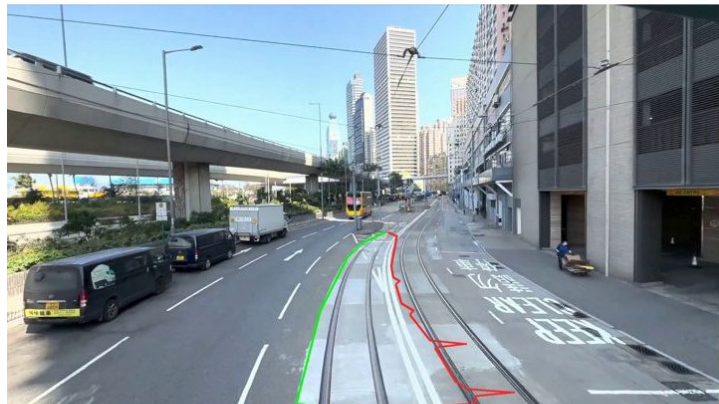
▶ 290 프레임 적용

대상



- 도심 노면 전차
- 주행 영상 290 장
- 1920x1080

조건



- 레일이 도로에 매립
- 침목과 자갈 없음
- 유사 선형 패턴

비교



- RailSem19 학습 모델
- 제안 기법
- 같은 영상에 적용



부트스트래핑 결과

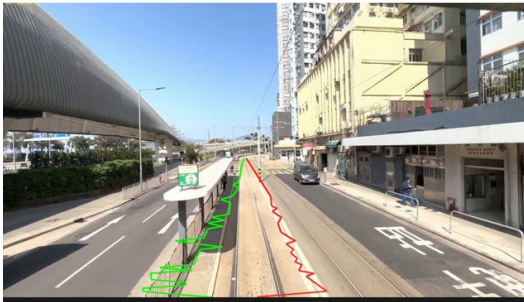
30 장 보정으로 미세조정한 모델이 전체를 다시 라벨링했다

전
후

재라벨에서 초기 초안의 지그재그와 이탈이 사라졌다
궤도를 매끄럽게 추종한다

대상 도메인 IoU 가 0.389 에서 0.485 로 상승했다

이전 A



- 미세조정 이전
- 지그재그가 보인다
- 주변으로 이탈

※ 초안

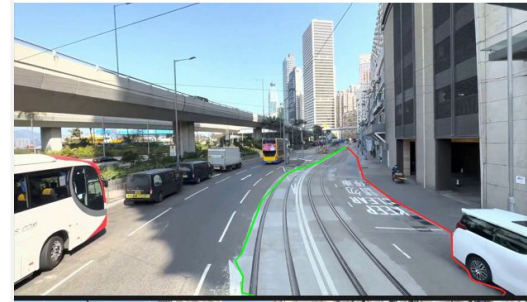
재라벨 A



- 재라벨 결과
- 매끄럽게 추종
- 이탈이 없다

※ 재라벨

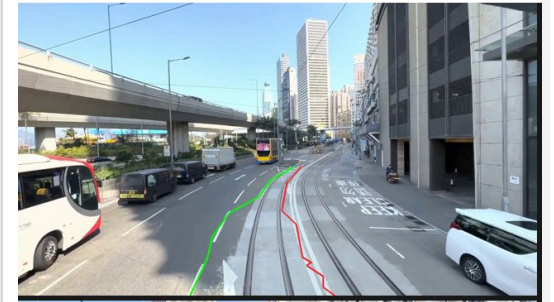
이전 B



- 미세조정 이전
- 곡선에서 흔들림
- 경계가 흐리다

※ 초안

재라벨 B



- 재라벨 결과
- 곡선도 안정적
- 보정 부담 감소

※ 재라벨



● 대상 도메인은 개선되었으나 원 도메인에서 파국적 망각이 관찰되었다

구분	대상 도메인	원 도메인	측정 대상	해석
미세조정 전	0.389	0.975	초안 30 장	기존 모델 기준
미세조정 후	0.485	0.893	초안 30 장	재라벨 품질 개선
변화	상승	하락		망각 관찰
원인	보정본 학습	기저망 갱신		가중치 이동
완화책	모델 분리	기저망 동결		혼합 학습



학습 이력이 없는 신규 궤도 환경에서도 동작하는 구축 기법

